Faculteit en combinaties

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Faculteit

Een faculteit is het product van alle getallen tot dat getal. Een breuk van twee faculteiten werk je weg door te schrappen, niet door beide uit te rekenen.

1 Bereken.

a) 24 · **b)** 720 · **c)** 1

2 Bereken.

a) 5040 · **b)** $40\,320$ · **c)** 8

Let op de derde: 8 faculteit gedeeld door 7 faculteit is gewoon 8. Alle factoren tot 7 vallen weg, en zo reken je nooit met grote getallen.

3 Waarom spreken we af dat $0!$ gelijk is aan één?

Anders klopt de formule van de combinaties niet meer in de randgevallen. $C(n, 0)$ **moet één zijn, want er is precies één manier om niets te kiezen, en in de formule staat dan** $0!$ **in de noemer.**

Noem de reden uit de combinatieformule: C(n, 0) moet één zijn, want er is precies één manier om niets te kiezen.

2 Combinaties berekenen

Schrijf de formule uit en schrap voor je rekent. C(8, 2) is 8 maal 7 gedeeld door 2 maal 1: zo blijf je bij kleine getallen.

4 Bereken.

a) 28 · **b)** 84 · **c)** 15

Let op C(6, 4): dat is gelijk aan C(6, 2), en dat rekent veel sneller. Die eigenschap komt in de volgende oefening terug.

5 Bereken.

a) 105 · **b)** 495 · **c)** 120

Let op C(10, 7): schrijf het als C(10, 3) en je rekent 10 maal 9 maal 8 gedeeld door 6, dus 120.

6 $C(11, 8)$. Gebruik de eigenschap $C(n, p) = C(n, n - p)$.

165**, want** $C(11, 8) = C(11, 3)$

Let erop dat 11 min 8 gelijk is aan 3, dus C(11, 3). Kies altijd het kleinste van de twee getallen.

7 $C(20, 3)$.

1140

3 Volgorde of niet

Eén vraag beslist: telt de volgorde mee? Krijgt elke gekozen persoon een andere taak, dan telt ze (productregel). Zijn ze allemaal gelijk, dan niet (combinatie).

8 Uit tien leerlingen een jury van drie kiezen.

combinatie, $C(10, 3) = 120$

9 Uit tien leerlingen een voorzitter, een secretaris en een penningmeester kiezen.

productregel, $10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$

Let erop dat hier drie verschillende functies zijn, dus de volgorde telt. Daarom geen combinatie maar 10 maal 9 maal 8.

10 Twaalf mensen geven elkaar één keer een hand. Hoeveel handdrukken?

combinatie, $C(12, 2) = 66$

Let erop dat een handdruk tussen twee mensen één keer telt, niet twee keer. Daarom is het C(12, 2) en geen 12 maal 11.

11 Zes van de 49 getallen van de Lotto aankruisen.

combinatie, $C(49, 6) = 13\,983\,816$

4 De klassieke fout

De klassieke fout is vergeten te delen. Wie de volgorde niet nodig heeft, moet het aantal ordeningen van de gekozen groep wegdelen.

12 Iemand moet uit negen spelers er vier kiezen en schrijft op: $9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 3024$. Wat ging er mis, en wat is het juiste antwoord?

Hij vergat door $4!$ te delen, dus hij telde elk viertal 24 keer. Het juiste antwoord is $3024 : 24$, dus $C(9,4) = 126$.

Noem beide delen: wat hij vergat en hoeveel keer hij elk viertal telde. Vier faculteit is 24, dus 3024 gedeeld door 24 geeft 126.

13 $C(n,p)$ is altijd een geheel getal, ook al staat er een breuk in de formule.

waar